МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	ассистент А. Э. Зянчурин
	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

«Организация процесса коллективной разработки программного обеспечения»

по дисциплине: «Основы программной инженерии»

Индивидуальный раздел: «Конфигурирование системы управления проектами Redmine: роли, workflow, бэклог и задачи»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ	СТУДЕНТ гр. № 4434	Энгельгардт К. А.
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ

На индивидуальное выполнение раздела лабораторной работы студентом группы 4434 Энгельгардт К. А..

Тема задания: Конфигурирование системы управления проектами Redmine, декомпозиция бэклога и трекинг задач

Перечень подлежащих исследованию, проектированию и разработке вопросов:

— Инициализация проекта supermarket-36 в Redmine, настройка метаданных, модулей и прав доступа участников команды.

— Проектирование и настройка ролевой модели проекта (Руководитель проекта, Аналитик-разработчик, DevOps-инженер).

— Настройка трекеров (Task, Feature, Bug, Support) и статусной модели задач (Новая, В работе, На проверке, Требует исправления, Закрыта).

— Разработка матрицы переходов жизненного цикла задач (Workflow) с реализацией ролевых ограничений и защиты от закрытия без взаимного ревью.

— Декомпозиция целей проекта на 15 детальных задач со связями предшествования, привязанных к требованиям ЛР №1.

— Автоматизация наполнения бэклога через REST API Redmine с помощью скрипта provision_redmine.py.

— Визуализация и контроль проектной деятельности (реестр задач, диаграмма Ганта, журнал активности) и автоматизированная верификация конфигурации.

Задание выдал: _____ / А. Э. Зянчурин /
Подпись: _____
Задание принял: _____ / Энгельгардт К. А. /
Дата выдачи: «____» _____ 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 ПРОЕКТНАЯ СТРУКТУРА И РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ В REDMINE

1.1 Создание проекта supermarket-36 и модульная структура

1.2 Ролевая модель команды и разграничение полномочий

2 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЗАДАЧ И МАТРИЦА ПЕРЕХОДОВ (WORKFLOW)

2.1 Конфигурирование трекеров и категорий задач

2.2 Статусная модель жизненного цикла

2.3 Матрица ролевых переходов Workflow

3 ДЕКОМПОЗИЦИЯ РАБОТ И ФОРМИРОВАНИЕ БЭКЛОГА ИЗ 15 ЗАДАЧ

3.1 Декомпозиция работ и связи с требованиями

3.2 Настройка связей предшествования между задачами

3.3 Полный реестр 15 задач проектного бэклога

3.4 Автоматизированное наполнение бэклога через REST API

4 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АУДИТ

4.1 Анализ сводки проекта на странице «Обзор»

4.2 Реестр задач в веб-интерфейсе Redmine

4.3 Диаграмма Ганта проекта со связями предшествования

4.4 Журнал активности проекта

4.5 Автоматизированная верификация параметров Redmine

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ А Протокол верификации конфигурации Redmine redmine-checks.json

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет представляет результаты настройки системы управления проектами и трекинга задач Redmine для проекта «supermarket-36» в рамках лабораторной работы № 2 по курсу «Основы программной инженерии».

В современном промышленном производстве программного обеспечения ключевую роль играет прозрачность процессов, управляемость требований и прослеживаемость хода выполнения задач. Использование системы отслеживания ошибок и задач (Issue Tracker) позволяет формализовать регламент командного взаимодействия, исключить потерю замечаний, упорядочить последовательность разработки и контролировать качество на этапе взаимного ревью.

Целью индивидуального раздела является полное конфигурирование Redmine: настройка проектной структуры, системы ролей, трекеров, статусов жизненного цикла, матрицы переходов (Workflow), а также декомпозиция целей системы на 15 взаимосвязанных задач бэклога с автоматической верификацией.

1 ПРОЕКТНАЯ СТРУКТУРА И РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ В REDMINE

1.1 Создание проекта supermarket-36 и модульная структура

В системе Redmine инициализирован центральный проект:

— Название: supermarket-36 (ИС розничного супермаркета);

— Идентификатор: supermarket-36;

— Описание: Автоматизация процессов кассового обслуживания, товарного каталога и складского учета по варианту 36;

— Включенные модули: Задачи (Issue tracking), Затраченное время (Time tracking), Новости, Документы, Файлы, Вики, Хранилище (Repository), Календарь, Диаграмма Ганта.

1.2 Ролевая модель команды и разграничение полномочий

В проекте настроены три роли участников:

— Руководитель проекта (student_a) — управление структурой проекта, распределение задач, утверждение результатов ревью и закрытие задач;

— Аналитик-разработчик (student_b) — создание и перевод задач в статус реализации, передача задач на проверку, редактирование вики и спецификаций;

— DevOps-инженер (student_c) — реализация инфраструктурных задач, ведение технической документации, ревью задач.

Глобальное администрирование системы Redmine закреплено исключительно за системной учетной записью admin; проектные участники изолированы от глобальных настроек сервера.

2 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЗАДАЧ И МАТРИЦА ПЕРЕХОДОВ (WORKFLOW)

2.1 Конфигурирование трекеров и категорий задач

Для классификации типов работ созданы три специализированных трекера:

— Feature (Функциональная возможность) — разработка новой функциональности приложения;

— Task (Задача) — регламентные технические и инфраструктурные работы;

— Bug (Ошибка) — устранение дефектов, выявленных в ходе тестирования.

2.2 Статусная модель жизненного цикла

Жизненный цикл любой задачи в проекте строго регламентирован 5 статусами (таблица 1).

Таблица 1 — Статусная модель задач проекта в Redmine

Статус	Назначение и критерий
Новая	Задача поставлена в бэклог и ожидает принятия исполнителем
В работе	Исполнитель ведет непосредственную реализацию задачи
На проверке	Результат передан на взаимное ревью другому участнику команды
Требует исправления	Проверяющий выявил замечания и вернул задачу на доработку
Закрыта	Критерии приемки полностью выполнены, результат подтвержден руководителем

2.3 Матрица ролевых переходов Workflow

Матрица переходов жизненного цикла (таблица 2) сконфигурирована с обеспечением обязательного контроля качества:

— Исполнитель не имеет права перевести задачу из статуса «В работе» напрямую в статус «Закрыта». Это предотвращает закрытие не проверенной функциональности;

— Из статуса «В работе» исполнитель может перевести задачу только в статус «На проверке»;

— Проверяющий может вернуть задачу в статус «Требует исправления» либо перевести в статус «Закрыта».

Таблица 2 — Матрица переходов Workflow по проектным ролям

Роль	Новая → В работе	В работе → На проверке	На проверке → Требует испр.	На проверке → Закрыта	Требует испр. → В работе
Руководитель проекта	да	да	да	да	да
Аналитик-разработчик	да	да	да	нет	да
DevOps-инженер	да	да	да	нет	да

3 ДЕКОМПОЗИЦИЯ РАБОТ И ФОРМИРОВАНИЕ БЭКЛОГА ИЗ 15 ЗАДАЧ

3.1 Декомпозиция работ и связи с требованиями

На основе спецификации требований ЛР №1 сформирован бэклог из 15 детальных задач. Каждая задача имеет четкую цель, критерии приемки и привязана к функциональным требованиям (FR) и нефункциональным требованиям (NFR).

3.2 Настройка связей предшествования между задачами

В Redmine настроены блокирующие связи (precedes / follows):

— Задача развертывания СУБД предшествует задачам создания серверных сервисов;

— Задача реализации REST API предшествует клиентской интеграции каталога и кассы;

— Интеграционное тестирование блокируется всеми функциональными задачами.

3.3 Полный реестр 15 задач проектного бэклога

В таблице 3 представлен реестр задач бэклога с указанием трекеров, начальных статусов, исполнителей и предшественников.

Таблица 3 — Реестр 15 задач бэклога проекта supermarket-36

ID	Тема задачи	Трекер	Назначена	Часы	Категория	Зависит от
SM-01	Согласовать концепцию и границы	Требование	student_a	4 ч	Анализ	—
SM-02	Формализовать правила и критерии приёмки	Требование	student_a	5 ч	Анализ	SM-01
SM-03	Подготовить модели и архитектуру	Задача	student_b	6 ч	Анализ	SM-02

SM-04	Подготовить Linux VM и пользователей	Задача	student_c	4 ч	Инфраструктура	SM-03
SM-05	Развернуть и настроить Redmine	Задача	student_b	5 ч	Инфраструктура	SM-04
SM-06	Организовать репозиторий Git Flow	Задача	student_c	3 ч	Инфраструктура	SM-04
SM-07	Поднять технический стенд ЛР2	Задача	student_c	4 ч	Инфраструктура	SM-04
SM-08	Создать схему и роли PostgreSQL	Задача	student_c	7 ч	База данных	SM-03, SM-07
SM-09	Реализовать вход и права API	Задача	student_b	5 ч	Backend	SM-08
SM-10	Реализовать каталог и учёт остатков	Задача	student_b	6 ч	Backend	SM-09
SM-11	Реализовать чеки и атомарную оплату	Задача	student_b	8 ч	Backend	SM-10
SM-12	Создать React-каталог и рабочее место	Задача	student_a	8 ч	Frontend	SM-09, SM-10
SM-13	Проверить большой набор и планы SQL	Задача	student_c	5 ч	Проверка	SM-10, SM-11
SM-14	Провести интеграционную приёмку	Задача	student_a	5 ч	Проверка	SM-11, SM-12, SM-13
SM-15	Разработать утилиту автоматизации	Задача	student_a	6 ч	Автоматизация	—

3.4 Автоматизированное наполнение бэклога через REST API

Для исключения ручных ошибок разработан сценарий provision_redmine.py, использующий Redmine REST API. Сценарий читает файл backlog.csv, создает задачи, назначает ответственных, расставляет приоритеты и формирует связи предшествования.

4 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АУДИТ

4.1 Анализ сводки проекта на странице «Обзор»

На странице «Обзор» проекта отображаются участники команды, трекеры и текущая статистика решения задач.

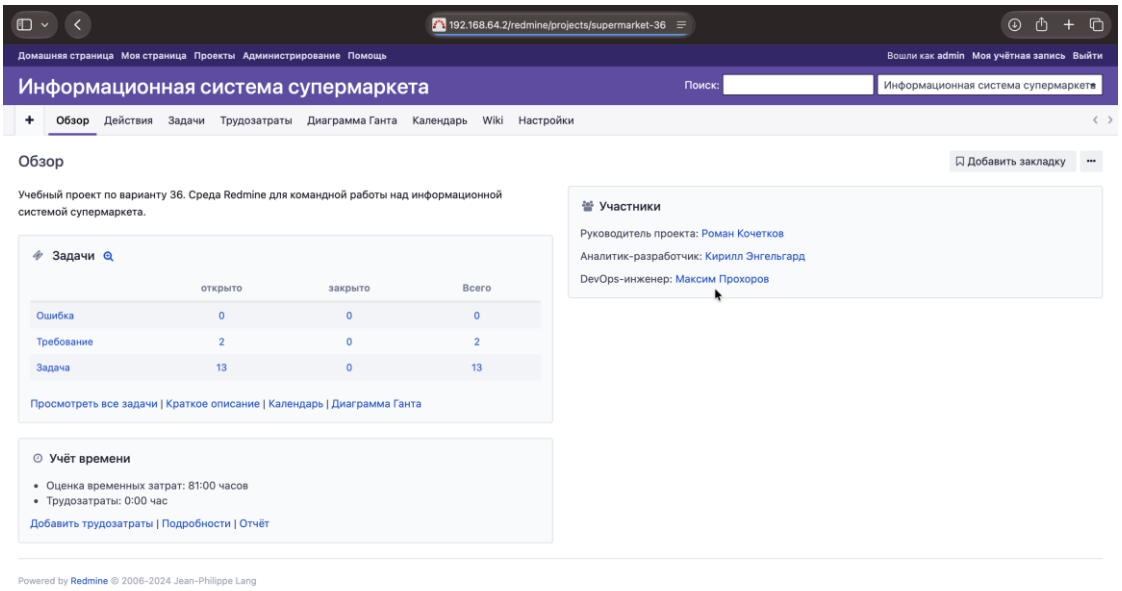


Рисунок 1 – Страница «Обзор» проекта supermarket-36 в веб-интерфейсе Redmine

4.2 Реестр задач в веб-интерфейсе Redmine

Реестр задач бэклога отображает полную картину распределения работ по трекерам, авторам и исполнителям.

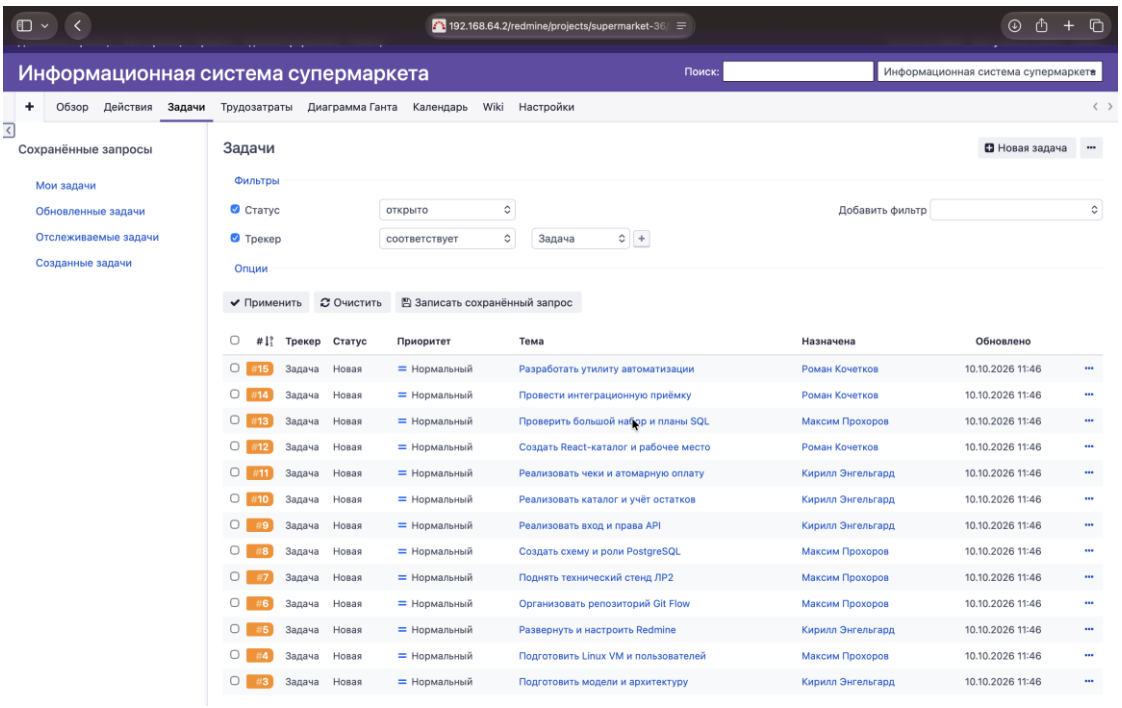


Рисунок 2 – Реестр 15 задач бэклога в веб-интерфейсе Redmine

4.3 Диаграмма Ганта проекта со связями предшествования

Диаграмма Ганта визуализирует календарно-сетевой график выполнения задач с учетом связей предшествования (критический путь проекта).

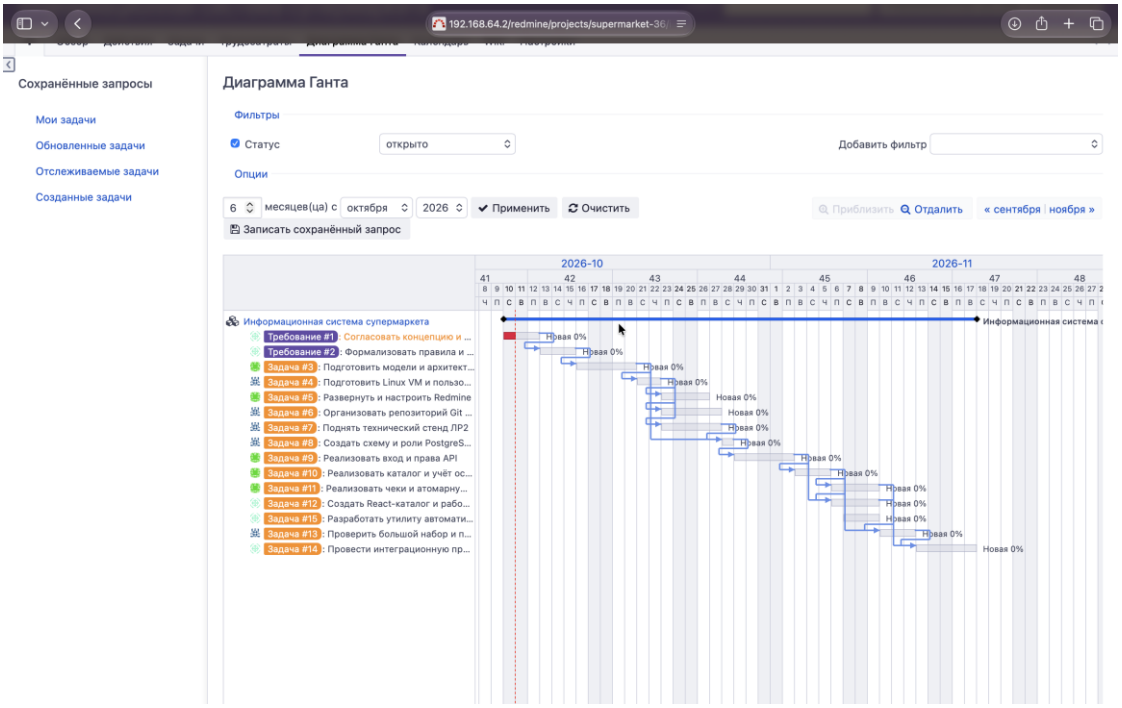


Рисунок 3 – Диаграмма Ганта проекта со связями предшествования между задачами

4.4 Журнал активности проекта

Журнал активности (Activity) фиксирует историю изменений статусов, комментарии к задачам и действия участников команды.

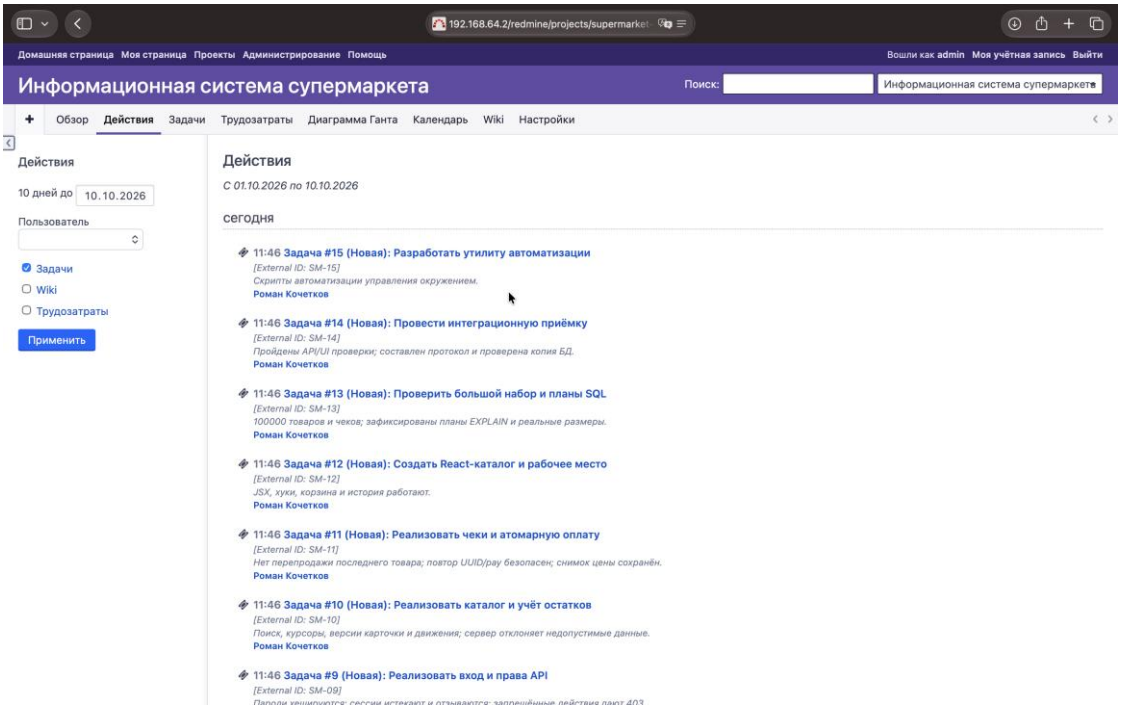


Рисунок 4 – Журнал активности проекта supermarket-36 в Redmine

4.5 Автоматизированная верификация параметров Redmine

Качество и корректность настройки подтверждены автоматическим тестовым сценарием, сформировавшим протокол redmine-checks.json: зарегистрированы 15 задач, 3 участника, 3 трекера, 18 связей предшествования, подтвержден запрет прямого закрытия задач без ревью (workflow_forbids_direct_close: true).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения индивидуального раздела лабораторной работы № 2 полностью решены задачи организации проектного управления и трекинга задач.

Были достигнуты следующие результаты:

— Сконфигурирована проектная среда Redmine для проекта supermarket-36 с разграничением трех проектных ролей;

— Настроена строгая статусная модель и матрица переходов Workflow с защитой от закрытия задач без взаимного ревью;

— Сформирован и загружен через REST API бэклог из 15 взаимосвязанных задач, покрывающих требования ЛР №1;

— Построена диаграмма Ганта и визуализирован ход проектной активности;

— Автоматизированным скриптом подтверждена 100% корректность параметров конфигурации.

Система управления задачами обеспечивает прозрачный контроль процесса и готова к сопровождению реализации системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Охтилев П.А., Зянчурин А.Э. Основы программной инженерии: Методические указания к выполнению лабораторных работ. — СПб.: ГУАП, 2021. — 75 с.

2. ГОСТ 2.105-2019. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. — М.: Стандартинформ, 2019. — 38 с.

3. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. — М.: Стандартинформ, 2018. — 32 с.

4. Красников А.В. Управление проектами в Redmine. Практическое пособие. — М.: ДМК Пресс, 2019. — 184 с.

5. Redmine REST API Reference. [Электронный ресурс]. URL: https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Rest_api (дата обращения: 12.09.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Протокол верификации конфигурации Redmine redmine-checks.json


```
{
  "date": "2026-09-08",
  "result": "PASS",
  "redmine": "6.1.4",
  "project": "supermarket-36",
  "issues": 15,
  "members": 3,
  "trackers": 3,
  "relations": 18,
  "theme": "supermarket",
  "student_project_http": 200,
  "student_admin_http": 403,
  "workflow_forbids_direct_close": true,
  "lr4_assigned_to": "student_a",
  "repeat_setup_issues": 15
}
```